在本次作业中，你需要在助教代码 hw2-handout.zip 的基础上实现红黑树的插入操作，并回答相关问题。

Part1: 红黑树代码实现

本次作业中，主要包括以下代码文件：

- main.cpp 插入并遍历红黑树
- rbtree.h
- rbtree.cpp

目前，助教已经帮助你实现部分代码，包括：

- rotateLeft 左旋
- rotateRight 右旋
- BSTInsert 结点插入
- inorder 中序遍历

因此，你只需要完成红黑树的失衡恢复函数 `fixViolation()`

Part 2: 代码测试及报告

代码正确性：main.cpp中给出了一个插入案例，插入顺序为50，30，20，10，25，27，58，54，48请完成以下任务：

画出插入后的红黑树 修改inorder函数，使该函数对树遍历时，将结点的颜色一同输出，并确保其颜色正确

你的报告应当包括代码正确性证明：画出插入50，30，20，10，25，27，58，54，48后的红黑树以及你程序运行结果的截图。

Part 3: Splay树实现与性能对比(选做)

助教已经在splaytree目录下实现了一棵Splay树，现在请你将其与红黑树进行性能比较。

请利用给出的benchmark以及Makefile工具进行测试，并给出:

- 两种数据结构在不同测试数据下的运行结果
- 对插入性能、成功查找性能和失败查找性能的简要分析

注意事项

- 请将作业报告上传Canvas，命名使用"学号_姓名_hw0"，如“524123456789_张三_hw2.pdf"。
- 请勿抄袭！课后作业的内容会体现在期末试卷中，对同学们也是一种练习。
- 本次作业的截止时间是2026年4月14日23:59，迟交将会酌情扣分。
- 有任何作业相关的问题可以询问杨凌云、陈璟亿助教。